倒立摆实物实验

-- 系统稳定性与PID控制

实验目的:

掌握稳定性的概念与物理意义

掌握基于模型的系统稳定性的根轨迹分析方法

了解PID 控制原理与实现，了解每个控制参数的作用

掌握利用PID控制器控制倒立摆稳摆实验方法

实验任务

分析系统的稳定性；

利用PID控制器控制旋转电机一级倒立摆；

系统稳定性

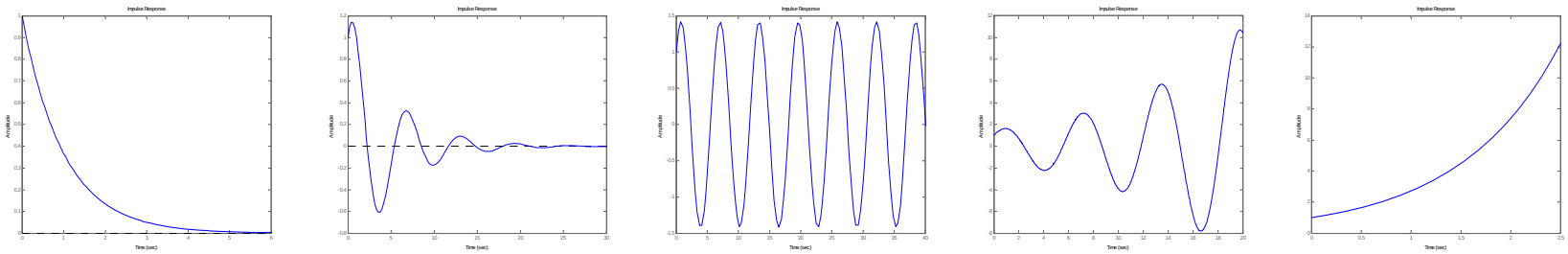
稳定的基本概念

如果线性定常系统受到有界扰动偏离了原来的平衡状态，当扰动消失后，系统能以足够的准确度恢复到原来的平衡状态，则称该系统是渐进稳定的（简称为稳定）。否则，称该系统是不稳定的。

稳定系统可分为 大范围稳定系统和小范围稳定系统。

在控制系统的分析研究中，最重要的问题是系统的稳定性问题。

单位冲击响应曲线图



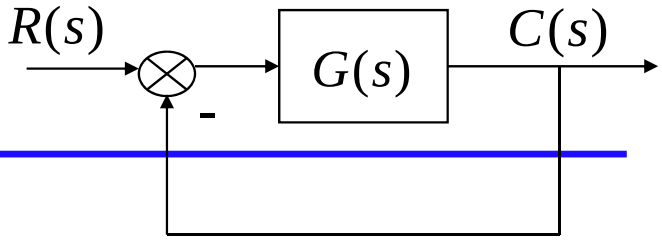
系统稳定性

线性定常系统稳定的充分必要条件：

闭环系统特征方程的所有根都具有负实部，或者说闭环传递函数的所有极点均位于为S平面的左半部分（不包括虚轴）。

利用根轨迹分析系统的闭环极点情况，从而判断系统稳定性

根轨迹的基本概念



闭环 $$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)}$$

开环 $$G(s)=K\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}$$

特征方程 $1+G(s)=0 \Rightarrow G(s)=-1$

$\Rightarrow$

相角条件：$\angle G(s)=$

$$\sum_{j=1}^{m}\angle(s-z_j)-\sum_{i=1}^{n}\angle(s-p_i)=(2k+1)\pi\ ,\ (k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$$

模值条件：$$|G(s)|=K\frac{\prod_{j=1}^{m}|s-z_j|}{\prod_{i=1}^{n}|s-p_i|}=1$$

根轨迹： 当开环系统某一参数从零变到∞时，对应的闭环系统特征方程的根在s平面上变化的轨迹。

PID控制器的基本形式

比例（P） 积分(I) 微分(D)
(Proportion) (Integral) (Derivative)

$$G_C(s) = K_P\left(1 + \frac{1}{sT_I} + sT_D\right) = K_P + \frac{K_P}{sT_I} + sK_PT_D = K_P + \frac{K_I}{s} + sK_D$$

式（1） 式（2） 式（3）

K_P增加（比例作用增强）：上升时间减小，减小稳态误差，增加超调量，稳定性下降

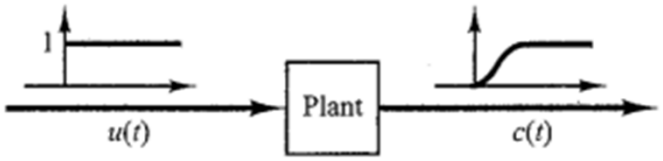
T_I 减小（积分作用增强）：减小甚至消除稳态误差，稳定性下降

T_D增加（微分作用增强）： 提高系统响应快速性和平稳性，放大噪声影响

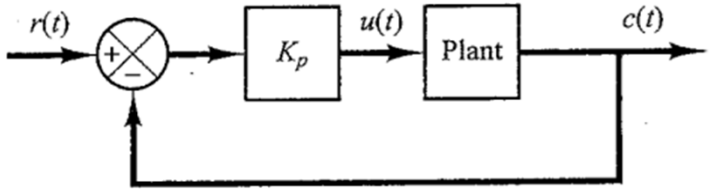
常见的PID控制器参数的整定方法

✓ **Z-N (Ziegler-Nichols）法则**

- 响应曲线法



- 稳定边界法
- 衰减曲线法



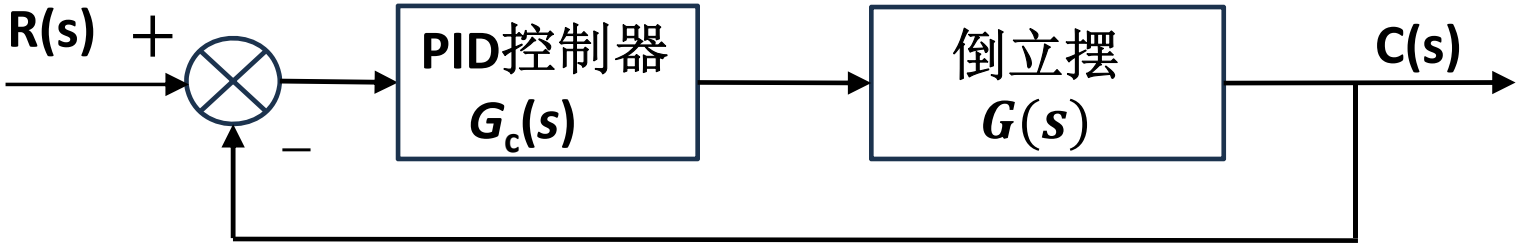
$$G_c(s) = K_P\left(1 + \frac{1}{sT_I} + sT_D\right)$$

✓ 经验法（试凑法）

✓ 根轨迹辅助设计

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + sK_D$$

实验内容与方法



已知倒立摆系统的模型为 $G(s) = \dfrac{2.9586}{s^2 - 28.9941}$

根据根轨迹辅助设计 $G_c(s) = K_P + \dfrac{K_I}{s} + sK_D$

使倒立摆稳摆控制稳定

✓根轨迹辅助设计

1、写出开环传递函数表达式

$$G_c(s)G(s)=\left(K_P+\frac{K_I}{s}+sK_D\right)\cdot\frac{2.9586}{s^2-28.9941}=\frac{K_D\left(s^2+s\frac{K_P}{K_D}+\frac{K_I}{K_D}\right)}{s}\cdot\frac{2.9586}{s^2-28.9941}$$

$$=\frac{k(s-z_1)(s-z_2)}{s}\cdot\frac{2.9586}{s^2-28.9941}$$

根轨迹起点为：$p_1=0, p_{2,3}=\pm 5.3846$

根轨迹的终点为：$z_{1,2}=-\frac{K_P}{2K_D}\pm\frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{K_P}{K_D}\right)^2-4\frac{K_I}{K_D}}$

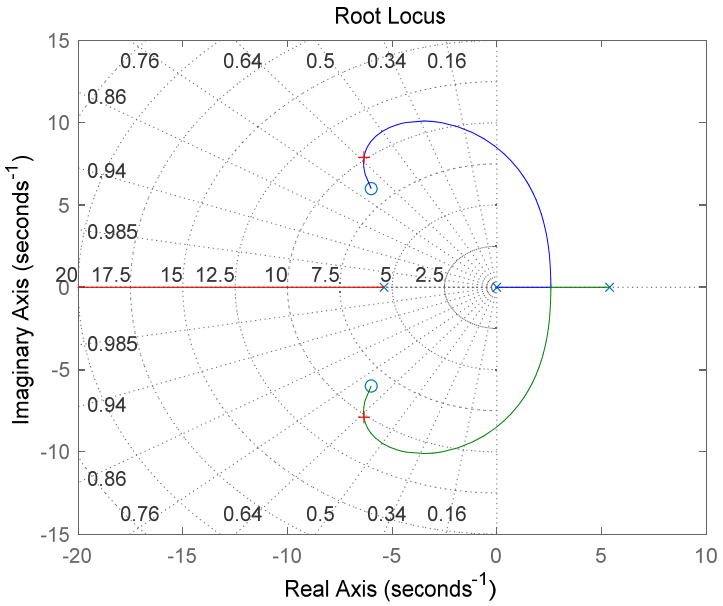
因为$\frac{K_P}{K_D}>0, \frac{K_I}{K_D}>0$，零点位于左半平面，所以一定存在PID控制器使闭环系统稳定

2、选取零点，确定开环传递函数

示例：z_1=-6+j6，$z_2=-6-j6$。

```
clear all;
close all;
s = tf('s');
G0 = 2.9586/(s^2 - 28.9941);
dzeros = [-6+ j*6 -6-j*6];
numGc1 =  poly(dzeros);
Gc1 = tf(numGc1, [1 0]);
```

3、绘制根轨迹，使用光标工具确定选取闭环极点




```
rlocus(Gc1*G0);
sgrid;
[kfind, poles] = rlocfind(Gc1*G0)
```

4、得到K_p, K_I, K_D， 得到PID控制器Gc。

```
Kd = kfind;
Kp= numGc1(2)*Kd;
Ki= numGc1(3)*Kd;
Gc = Kp + Ki/s +Kd*s
```

5、绘制闭环系统的单位冲激响应，计算闭环极点。

```
close = feedback(Gc*G0, 1, -1);
[num den] = tfdata(close, 'v');
closeroots = roots(den)
figure(2)
impulse(close, 5);
```

7、如响应曲线不符合预期，可重新整定

利用以下代码设计PID控制器

```
clear all;   close all;

%% 校正前系统
num = [2.9586];
den = [1 0 -28.9941];
G0 = tf(num, den); %开环G0
rlocus(G0);

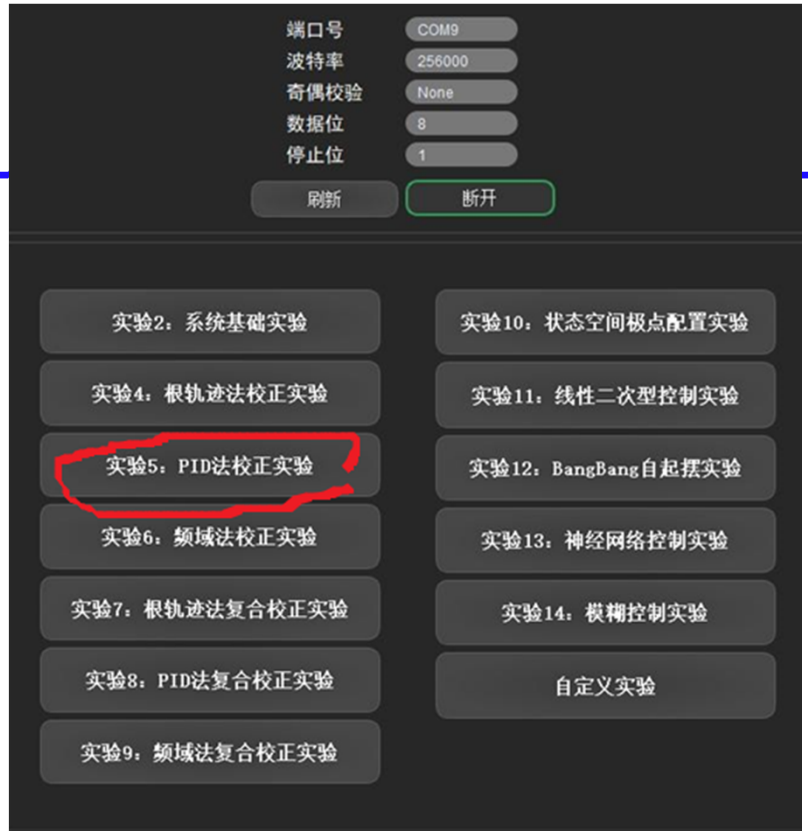
%% 基于根轨迹法 选定PID控制器参数
dzeros = [-20+j*6, -20-j*6];  %选取零点
numGc1=poly(dzeros);
Gc1= tf(poly(dzeros),[1,0]);

rlocus(Gc1*G0);
sgrid;
[kfind,poles] = rlocfind( Gc1*G0);
%生成光标捕捉工具，并利用光标选择期望闭环极点
```

```
Kd= kfind
Kp= numGc1(2)*Kd
Ki= numGc1(3)*Kd
s=tf('s');
Gc1= Kp+ Ki/s+Kd*s      %PID控制器

%% 校正后系统
SysClose= feedback(Gc1*G0,1,-1);
[numS denS]= tfdata(SysClose,'v');
poleSClose= roots(denS)
figure(2)
impulse(SysClose,2);
grid on;
```

2、打开Cspace软件，进入“实验5”，将在第一步整定的参数输入并下发。





3、将倒立摆向上竖起，观察并记录倒立摆稳定时的状态

4、用手给定稳定的倒立摆一个小的冲激输入，观察并记录倒立摆的响应

• 实验步骤

A. 设计PID控制器 （Matlab .m文件 + Simulink）

B. 实现PID控制器 (Simulink +C2000 builder+CCS +DSP 28335)

C. 测试闭环系统稳定性 (一阶倒立摆实体 + CSPACE 软件）

D. 获取、分析实验数据，总结、讨论实验结果，撰写、提交实验报告

实验操作注意点：

1、注意安全！！！　切勿将手放在轨道上！　　切勿进入桌子间！

2、转动摆杆前要检查摆杆下垂时，是否显示的角度为-180°，滑块位置是否靠近轨道中间

3、准备工作完成后，一人准备点击“运动”按键，一人扶摆杆向上，并检查角度是否处于0°附近，如不在0°附近，应重启控制箱

4、如在点击“参数下发”前，忘记打开“录制数据”按键，可在打开“录制数据”后，重新点击“参数下发”